

Contrôle Chapitre 1 - Arithmétique

Toute réponse doit être dûment détaillée. La calculatrice est interdite.

Exercice 1 - 6 points

- a). Poser la division euclidienne de 12 738 par 6.
- b). Le nombre 441 est-il premier ?
- c). Trouver tous les diviseurs de 90.

Exercice 2 - 5 points

- a). Décomposer 84 et 360 en facteurs premiers.
- b). Faire la liste des diviseurs de 84.
- c). Trouver le plus grand diviseur commun de 84 et 360.

Exercice 3 (Métropole, 2024) - 5 points

La présidente du club veut offrir des petits sachets cadeaux tous identiques contenant des autocollants et des drapeaux avec le logo du club. Elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux et veut tous les utiliser. Elle veut que, dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre d'autocollants et que, dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre de drapeaux.

- a). Pourquoi n'est-il pas possible de faire 15 sachets ?
- b). (a) Décomposer 330 et 132 en produits de facteurs premiers.
(b) En déduire le plus grand nombre de sachets que la présidente pourra réaliser.
- (c) Dans ce cas, combien mettra-t-elle d'autocollants et de drapeaux dans chaque sachet ?

Exercice 4 - 3 points

- a). Simplifier au maximum la fraction $\frac{420}{1008}$.
- b). Même question avec la fraction $\frac{345}{2205}$.

Exercice 5 - 1 point

Recopier la bonne décomposition en facteurs premiers de 987 654 321 :

$$3^2 \times 17^2 \times 379721; \quad 2^3 \times 17 \times 379721; \quad 2^3 \times 17 \times 379722$$

Contrôle Chapitre 1 - Arithmétique

Toute réponse doit être dûment détaillée. La calculatrice est interdite.

Exercice 1 - 6 points

- a). Poser la division euclidienne de 24 438 par 6.
- b). Le nombre 431 est-il premier ?
- c). Trouver tous les diviseurs de 150.

Exercice 2 - 5 points

- a). Décomposer 252 et 342 en facteurs premiers.
- b). Faire la liste des diviseurs de 342.
- c). Trouver le plus grand diviseur commun de 252 et 342.

Exercice 3 (Métropole, 2024) - 5 points

La présidente du club veut offrir des petits sachets cadeaux tous identiques contenant des autocollants et des drapeaux avec le logo du club. Elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux et veut tous les utiliser. Elle veut que, dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre d'autocollants et que, dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre de drapeaux.

- a). Pourquoi n'est-il pas possible de faire 15 sachets ?
- b). (a) Décomposer 330 et 132 en produits de facteurs premiers.
(b) En déduire le plus grand nombre de sachets que la présidente pourra réaliser.
- (c) Dans ce cas, combien mettra-t-elle d'autocollants et de drapeaux dans chaque sachet ?

Exercice 4 - 3 points

- a). Simplifier au maximum la fraction $\frac{294}{462}$.
- b). Même question avec la fraction $\frac{345}{2205}$.

Exercice 5 - 1 point

Recopier la bonne décomposition en facteurs premiers de 987 654 321 :

$$3 \times 5 \times 3\,607 \times 3\,803; \quad 3^2 \times 3\,607 \times 3\,803; \quad 3 \times 10\,821 \times 3\,803$$